

(7.2) Označme V vektorový prostor všech reálných polynomů stupně nejvýše 2 s běžnými operacemi. Lineární operátor ϕ na V je definovaný vztahem $\phi(p) = 2p' + x^2 p''$ (p' značí derivaci, p'' druhou derivaci; všechny polynomy jsou v proměnné x). Najděte matici J v Jordanově tvaru a bázi B prostoru V tak, aby $[\phi]_B^B = J$.

označme matici operátoru ϕ vzhledem k bázi $K = (1, x, x^2)$ $A (= [\phi]_K^K)$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \text{ char polynom } A \quad \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2(2-\lambda)$$

$$\lambda_1 = 0 \text{ (alg nás 2)} \quad \lambda_2 = 2 \text{ (alg n 1)}$$

Tedy najdeme $B = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ t.ž. $A\vec{u}_1 = \vec{0}$ $A\vec{u}_2 = \vec{u}_1$ $(A - 2I_3)\vec{u}_3 = \vec{0}$

$$u_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \vec{u}_1 = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ zvolíme } x=1 \quad \vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$u_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$u_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \vec{u}_3 = t \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ zvolíme } t=1 \quad \vec{u}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$J = [\phi]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \left(1, \frac{1}{2}x, x^2 + 2x + x \right)$$

$\hookrightarrow$ LN, tvoří bázi v prostoru dimenze 3